

Preparación de datos y modelo de modo

1. Qué se revisó y qué se limpió

Partimos de 491,632 canciones. Antes de usarlas corrimos una validación para revisar tres cosas: si faltaban datos, si había canciones repetidas, y si el artista de cada canción realmente existía en nuestro catálogo de artistas.

Datos faltantes

Encontramos 13 canciones sin nombre de álbum (`album_name`). Son muy pocas comparadas con el total (menos del 0.01%), así que simplemente se quitaron del dataset en lugar de inventar un valor para rellenarlas.

Canciones repetidas

Se revisó si había canciones con el mismo ID repetido más de una vez. El resultado fue 0 — no había duplicados por ID. Es una buena señal: el catálogo ya venía limpio en ese sentido y no fue necesario eliminar nada.

Artista principal

Cada canción trae una lista de artistas en un solo texto (por ejemplo, cuando hay colaboraciones). Con una expresión regular se extrajo el primer artista de esa lista como el "artista principal" (`artist_ids`), y se comparó contra el archivo `artists.csv` para confirmar que ese artista sí existe ahí. El resultado: 0 canciones quedaron sin coincidencia, es decir, el 100% del catálogo pudo emparejarse correctamente.

2. Diccionario de datos

Esta es la tabla de columnas que quedaron después de la limpieza, con los rangos que salieron al correr el análisis sobre los datos reales (no valores teóricos):

Columna	Tipo de Dato	Rango / Formato	Descripción Técnica
<code>id</code>	String (Varchar)	22 caracteres	Identificador único alfanumérico (Spotify ID).
<code>name</code>	String	Texto	Título oficial de la pista.
<code>album_name</code>	String	Texto	Nombre del álbum de origen (limpio).
<code>artists</code>	String	Texto	Nombres de los artistas asociados.
<code>artist_ids</code>	String	22 caracteres	ID del artista principal (normalizado).
<code>danceability</code>	Float	[0.0 - 1.0]	Probabilidad de la pista para ser bailada.
<code>energy</code>	Float	[0.0 - 1.0]	Intensidad perceptual y actividad.
<code>loudness</code>	Float	[-60.0 - 0.0]	Volumen promedio en decibelios (dBFS).
<code>speechiness</code>	Float	[0.0 - 1.0]	Presencia de contenido hablado (vs. cantado).

key	Integer	[0 - 11]	Tonalidad musical (0=Do, 1=Do#...).
mode	Integer	{0, 1}	Modalidad: 1 (Mayor), 0 (Menor).
valence	Float	[0.0 - 1.0]	Positividad emocional de la pista.
genre	String	Categoría	Género musical predominante.
popularity	Integer	[0 - 100]	Puntaje de popularidad estimado.

3. Qué es cada atributo acústico

danceability, energy, loudness, speechiness, key y mode se calculan analizando el audio directamente el mismo enfoque que usaba Spotify en su API pública de audio features. Spotify dejó de exponer ese servicio en 2024, pero el concepto y las definiciones siguen siendo el estándar de referencia en el análisis de música (MIR, por sus siglas en inglés: Music Information Retrieval), y se pueden reproducir con herramientas abiertas como Essentia, la librería del Music Technology Group (la misma que Spotify usaba internamente).

Un programa "escucha" la onda de sonido y mide cosas como el ritmo, el volumen o el tono, y convierte eso en un número entre 0 y 1 (o en decibeles, según el caso). Esto es lo que mide cada uno:

Danceability. Qué tan fácil es bailar la canción. Se calcula mirando qué tan estable es el tempo, qué tan marcado está el golpe (beat) y qué tan regular es el ritmo. Una canción con un pulso constante y marcado saca un valor alto; una canción sin ritmo claro, un valor bajo.

Energy. Qué tan intensa se siente la canción. Combina el volumen, qué tan "ruidosa" o cargada suena y qué tan rápido pasan los golpes de sonido. Death metal marca alto en energy; una pieza de piano suave marca bajo, aunque las dos puedan tener el mismo tempo.

Loudness. El volumen promedio de la canción, medido en decibeles (dB). Los valores van de -60 (muy silenciosa) a 0 (el máximo, sin distorsión). Es literalmente qué tan fuerte suena si la escuchas de principio a fin.

Speechiness. Qué tanto se parece la canción a alguien hablando en vez de cantando o tocando un instrumento. Valores muy altos (arriba de 0.66) suelen ser podcasts, audiolibros o spoken word; valores medios (0.33 a 0.66) pueden ser rap, donde se mezcla voz hablada y música.

Key. La nota o tonalidad principal de la canción, en una escala del 0 al 11 (0 = Do, 1 = Do#/Reb, 2 = Re, y así sucesivamente hasta 11 = Si).

Mode. Si la canción está en tonalidad mayor (1) o menor (0). Las canciones en modo mayor suelen sonar más "alegres" o resueltas, y las de modo menor más "tristes" o tensas — es una de las señales más fuertes y estudiadas en psicología de la música para relacionar sonido con emoción.

Estos seis atributos, junto con valence (qué tan alegre o triste suena, ya viene calculado igual que los anteriores), son la materia prima que usamos para construir el mood de cada canción.

4. Mood: cálculo de la similitud emocional

Justificación Teórica y Modelo de Mood

El mood no existe como un atributo dentro del dataset original, por lo que debe derivarse automáticamente durante el proceso ETL. En la propuesta inicial se planteó calcular este valor mediante una combinación lineal de las variables energy, danceability y mode. Sin embargo, tras revisar la literatura sobre *Music Emotion Recognition (MER)*, se adoptó el Modelo Circumplejo del Afecto de Russell (1980), el cual representa las emociones musicales mediante dos dimensiones independientes: Valence y Energy.

Cada canción queda representada por el vector emocional:

$$Mood(c) = (Valence(c), Energy(c))$$

donde:

- **Valence** representa la carga emocional positiva o negativa de la canción.
- **Energy** representa el nivel de intensidad o activación emocional.

Clasificación por cuadrantes

A partir de las coordenadas (Valence, Energy), cada canción se clasifica automáticamente en uno de los cuatro cuadrantes emocionales del modelo:

Cuadrante	Cuándo se da	Qué significa en la práctica
Enérgico / Festivo	valence ≥ 0.5 y energy ≥ 0.5	Canciones para bailar o subir el ánimo: pop, reggaetón, dance.
Intenso / Agresivo	valence < 0.5 y energy ≥ 0.5	Mucha energía pero con tono oscuro o tenso: rock duro, metal.
Relajado / Alegre	valence ≥ 0.5 y energy < 0.5	Canciones tranquilas pero de buen ánimo: acústico, folk suave.
Melancólico	valence < 0.5 y energy < 0.5	Ritmo bajo y tono triste o introspectivo: baladas, canciones lentas.

Cálculo de la similitud del mood

Para comparar el estado emocional entre una canción candidata c y la canción consultada q , se calcula la distancia euclidiana entre sus vectores emocionales:

$$Distancia_{mood}(c, q) = \sqrt{(Valence_c - Valence_q)^2 + (Energy_c - Energy_q)^2}$$

Como ambas variables están normalizadas en el intervalo $[0,1]$, la distancia máxima posible es $\sqrt{2}$. Por ello, la similitud emocional utilizada por el sistema de recomendación se obtiene mediante:

$$Sim_{mood}(c, q) = 1 - \frac{\sqrt{(Valence_c - Valence_q)^2 + (Energy_c - Energy_q)^2}}{\sqrt{2}}$$

El resultado se encuentra en el intervalo $[0,1]$, donde un valor cercano a 1 indica que ambas canciones presentan un estado emocional muy similar, mientras que un valor cercano a 0 indica que poseen estados emocionales opuestos.

La decisión de abandonar las fórmulas lineales en favor del Modelo Circumplejo del Afecto de Russell (1980) responde a la necesidad de implementar un motor de recomendación con sustento académico y trazabilidad matemática. El uso de esta metodología se justifica por los siguientes factores técnicos.

En primer lugar, el modelo permite superar la ambigüedad de los pesos ponderados arbitrarios. Mientras que una fórmula lineal reduce múltiples características musicales a un único valor escalar, perdiendo información relevante y pudiendo generar sesgos en la representación emocional, el modelo de Russell mantiene la independencia de los ejes Valence y Energy. Esto permite representar cada canción como un vector bidimensional (V, E) , preservando de forma más precisa sus características afectivas.

En segundo lugar, este enfoque proporciona una métrica objetiva para medir la similitud emocional entre canciones. Al emplear la Distancia Euclidiana sobre el plano Valence–Energy, el sistema obtiene una medida cuantificable y normalizada de la proximidad emocional entre dos pistas. Adicionalmente, la representación bidimensional permite clasificar automáticamente el catálogo en cuatro cuadrantes emocionales (Enérgico/Festivo, Intenso/Agresivo, Relajado/Alegre y Melancólico), facilitando la organización del catálogo y la generación de recomendaciones con coherencia emocional.